

4.1

先将图中的三个状态记为 q_0, q_1, q_2 ，其中 q_0 是初始状态且为接受状态。由图可知：

$$\delta(q_0, 0) = q_0, \quad \delta(q_0, 1) = q_1,$$

$$\delta(q_1, 0) = q_2, \quad \delta(q_1, 1) = q_2,$$

$$\delta(q_2, 0) = q_0, \quad \delta(q_2, 1) = q_1.$$

- a. 判断 $\langle M, 0100 \rangle \in A_{\text{DFA}}$ 是否成立。

成立。因为

$$q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{0} q_0.$$

读完 0100 后停在接受状态 q_0 ，所以

$$\langle M, 0100 \rangle \in A_{\text{DFA}}.$$

- b. 判断 $\langle M, 011 \rangle \in A_{\text{DFA}}$ 是否成立。

不成立。因为

$$q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_2.$$

读完 011 后停在非接受状态 q_2 ，所以

$$\langle M, 011 \rangle \notin A_{\text{DFA}}.$$

- c. 判断 $\langle M \rangle \in A_{\text{DFA}}$ 是否成立。

不成立。因为

$$A_{\text{DFA}} = \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ 是 DFA 且 } B \text{ 接受 } w \}.$$

它的元素应当是一个 DFA 和一个字符串的编码对，而 $\langle M \rangle$ 只有 DFA 的编码，不是合法形式。

- d. 判断 $\langle M, 0100 \rangle \in A_{\text{REX}}$ 是否成立。

不成立。因为

$$A_{\text{REX}} = \{ \langle R, w \rangle \mid R \text{ 是正则表达式且 } R \text{ 生成 } w \}.$$

这里第一个分量 M 是 DFA，而不是正则表达式，所以

$$\langle M, 0100 \rangle \notin A_{\text{REX}}.$$

- e. 判断 $\langle M \rangle \in E_{\text{DFA}}$ 是否成立。

不成立。因为

$$E_{\text{DFA}} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是 DFA 且 } L(A) = \emptyset \}.$$

而 M 的初始状态 q_0 本身就是接受状态，因此

$$\varepsilon \in L(M).$$

所以 $L(M) \neq \emptyset$ ，从而

$$\langle M \rangle \notin E_{\text{DFA}}.$$

f. 判断 $\langle M, M \rangle \in EQ_{DFA}$ 是否成立。

成立。因为

$$EQ_{DFA} = \{\langle A, B \rangle \mid A, B \text{ 是 DFA 且 } L(A) = L(B)\}.$$

显然

$$L(M) = L(M),$$

所以

$$\langle M, M \rangle \in EQ_{DFA}.$$

4.3

设

$$ALL_{DFA} = \{\langle A \rangle \mid A \text{ 是一个 DFA, 且 } L(A) = \Sigma^*\}.$$

证明 ALL_{DFA} 是可判定的。

方法一：利用补自动机与空语言判定

构造判定器 D 如下。

在输入 $\langle A \rangle$ 上：

- (1) 首先检查 $\langle A \rangle$ 是否是一个合法 DFA 的编码。若不是，则拒绝。
- (2) 构造 DFA A' ，其中 A' 与 A 的状态集、字母表、转移函数和初始状态相同，只是接受状态与非接受状态互换。
- (3) 判断 $L(A')$ 是否为空。也就是说，在 A' 的有限状态图中检查是否存在从初始状态到某个接受状态的路径。
- (4) 若 $L(A') = \emptyset$ ，则接受；否则拒绝。

因为 A' 是 A 的补自动机，所以

$$L(A') = \overline{L(A)}.$$

因此

$$L(A) = \Sigma^*$$

当且仅当

$$\overline{L(A)} = \emptyset,$$

也就是

$$L(A') = \emptyset.$$

而 DFA 的空语言问题是可判定的，因为只需要在有限状态图中做可达性搜索。因此上述算法总会停机并给出正确答案。所以

$$ALL_{DFA}$$

是可判定的。

方法二：直接检查所有可达状态

也可以直接构造如下判定器 D' 。

在输入 $\langle A \rangle$ 上：

- (1) 首先检查 $\langle A \rangle$ 是否是一个合法 DFA 的编码。若不是，则拒绝。
- (2) 从 A 的初始状态出发，沿着转移函数搜索，找出所有从初始状态可达的状态。
- (3) 检查这些可达状态是否全都是接受状态。
- (4) 如果所有可达状态都是接受状态，则接受；如果存在某个可达状态不是接受状态，则拒绝。

下面说明该算法正确。

如果存在某个可达的非接受状态 q ，则根据可达性的定义，存在某个字符串 w ，使得 A 从初始状态读入 w 后到达 q 。由于 q 不是接受状态，所以 A 不接受 w 。因此

$$L(A) \neq \Sigma^*.$$

此时拒绝是正确的。

反过来，如果所有可达状态都是接受状态，那么对任意输入字符串 w ，DFA A 从初始状态出发读完 w 后停留的状态必然是一个可达状态。由于所有可达状态都是接受状态，所以 A 接受所有字符串。因此

$$L(A) = \Sigma^*.$$

此时接受是正确的。

由于 DFA 的状态数有限，可达性搜索只会检查有限多个状态和转移，所以该算法一定停机。因此

$$ALL_{DFA}$$

是可判定的。

4.6

设

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad Y = \{6, 7, 8, 9, 10\}.$$

由表可知：

$$\begin{aligned} f(1) &= 6, & f(2) &= 7, & f(3) &= 6, & f(4) &= 7, & f(5) &= 6, \\ g(1) &= 10, & g(2) &= 9, & g(3) &= 8, & g(4) &= 7, & g(5) &= 6. \end{aligned}$$

a. f 是一对一的吗？

不是。因为

$$f(1) = 6, \quad f(3) = 6, \quad f(5) = 6,$$

但

$$1, 3, 5$$

是不同元素。因此 f 不是一对一映射。

b. f 是满映射的吗?

不是。因为 Y 中的元素

$$8, 9, 10$$

都不在 f 的值域中。因此 f 不是满映射。

c. f 是对应的吗?

不是。对应即双射，需要同时是一对一映射和满映射。由于 f 既不是一对一映射，也不是满映射，所以 f 不是对应。

d. g 是一对一的吗?

是。因为

$$g(1), g(2), g(3), g(4), g(5)$$

分别为

$$10, 9, 8, 7, 6,$$

互不相同。因此 g 是一对一映射。

e. g 是满映射的吗?

是。因为 g 的值域为

$$\{10, 9, 8, 7, 6\} = Y.$$

所以 g 是满映射。

f. g 是对应的吗?

是。因为 g 既是一对一映射，又是满映射，所以 g 是对应，即双射。

4.9

回想定义 4.10 中“两个集合具有相同规模”的定义：

若存在一个从集合 A 到集合 B 的对应，即双射

$$f : A \rightarrow B,$$

则称 A 和 B 具有相同规模。

记关系 $\sim$ 为：

$$A \sim B$$

当且仅当 A 和 B 具有相同规模。下面证明 $\sim$ 是一个等价关系。

(1) 自反性。

对任意集合 A ，定义恒等映射

$$\text{id}_A : A \rightarrow A, \quad \text{id}_A(a) = a.$$

显然 id_A 是一对一映射，也是满映射，因此是双射。所以

$$A \sim A.$$

(2) 对称性。

若

$$A \sim B,$$

则存在双射

$$f : A \rightarrow B.$$

由于 f 是双射，所以它存在反函数

$$f^{-1} : B \rightarrow A.$$

并且 f^{-1} 也是双射。因此

$$B \sim A.$$

(3) 传递性。

若

$$A \sim B$$

且

$$B \sim C,$$

则存在双射

$$f : A \rightarrow B$$

和

$$g : B \rightarrow C.$$

考虑复合函数

$$g \circ f : A \rightarrow C.$$

由于双射的复合仍然是双射，所以 $g \circ f$ 是从 A 到 C 的双射。因此

$$A \sim C.$$

综上，关系 $\sim$ 满足自反性、对称性和传递性，因此“具有相同规模”是一个等价关系。

4.12

设

$$A$$

是由某些图灵机描述构成的一个图灵可识别语言，并且 A 中每个图灵机都是判定器。
证明：存在一个可判定语言 D ，但是 D 不能被 A 中任何一个判定器判定。

如果

$$A = \emptyset,$$

则结论显然成立。因为任取一个可判定语言 D ，例如

$$D = \emptyset,$$

它都不可能被 A 中的任何机器判定，因为 A 中没有机器。

下面假设

$$A \neq \emptyset.$$

由于 A 是图灵可识别的, 所以存在枚举器能够枚举 A 中的机器描述。我们可以把它改造成一个无限输出的枚举器 E : 它不断搜索并输出 A 中的机器描述, 允许重复输出, 并保证 A 中每个机器描述至少会被输出一次。

记 E 的无限输出序列为

$$\langle N_1 \rangle, \langle N_2 \rangle, \langle N_3 \rangle, \dots,$$

其中每个 N_i 都是 A 中的某个判定器, 并且 A 中的每个判定器都会在该序列中至少出现一次。

再令

$$s_1, s_2, s_3, \dots$$

为所有字符串的一个固定枚举, 例如按长度优先、同长度按字典序排列。

现在定义语言

$$D = \{s_i \mid N_i \text{ 在输入 } s_i \text{ 上拒绝}\}.$$

先证明 D 是可判定语言。构造判定器 D_0 如下。

在输入 w 上:

(1) 找到 w 在固定枚举

$$s_1, s_2, s_3, \dots$$

中的编号 i , 即

$$w = s_i.$$

(2) 运行枚举器 E , 直到它输出第 i 个机器描述。设这个机器为 N_i 。

(3) 在输入 s_i 上运行 N_i 。

(4) 因为 N_i 是判定器, 所以它一定会停机。若 N_i 接受 s_i , 则 D_0 拒绝; 若 N_i 拒绝 s_i , 则 D_0 接受。

由于 E 是无限输出的枚举器, 所以第 i 个机器描述一定会在有限时间内输出。又因为 N_i 是判定器, 所以 $N_i(s_i)$ 一定会停机。因此 D_0 在每个输入上都会停机, 故 D 是可判定语言。

下面证明 D 不能被 A 中任何一个判定器判定。

任取 A 中的一个判定器 M 。由于枚举器 E 会枚举出 A 中的每个机器描述, 所以存在某个下标 k , 使得

$$N_k = M.$$

考虑字符串 s_k 。根据 D 的定义,

$$s_k \in D$$

当且仅当

$$N_k \text{ 在输入 } s_k \text{ 上拒绝}.$$

又因为

$$N_k = M,$$

所以

$$s_k \in D$$

当且仅当

M 在输入 s_k 上拒绝.

也就是说, 在输入 s_k 上, 语言 D 的判定结果与机器 M 的判定结果正好相反。因此

$$L(M) \neq D.$$

由于 M 是 A 中任意选取的判定器, 所以 A 中没有任何一个判定器能够判定 D 。

因此, 存在一个可判定语言 D , 但它不能被 A 中任何一个判定器判定。